

改革开放下的数字经济发展——及信电的时代使命

摘要：在我国蓬勃推进和深化改革开放进程，及第四轮工业革命催生智能化时代的背景下，数字经济已成为推动中国高质量发展的重要动力。本文将结合改革开放背景与笔者信电专业视角，分析数字经济的发展逻辑及其关键技术支撑，探讨信电在新质生产力发展中扮演的角色。

关键词：改革开放，数字经济，信电，5G 通信，互联网，AI。

一、引言

（一）研究背景：从改革开放到数字中国

自 1978 年改革开放的号角吹响，中国开启了现代化发展的新进程，不断解放和发展社会生产力。随着我国不断深化经济体制改革，中国经济已从要素、投资驱动逐步转向以创新驱动为核心的高质量发展阶段。当下，数字经济快速崛起，成为新一轮改革开放的重要着力点。

（二）第四次工业革命背景下的信电范式

第四次工业革命以数字化、网络化和智能化为主要特征，它并不局限于单一技术突破，而是追寻多种技术在系统层面深度融合。与前三次工业革命相比，此次革命更加依赖信息系统的整体协同能力，信电专业多元交叉、融合的特点，使其无疑站在时代浪口。

二、数字经济的内涵及其改革开放背景

（一）内涵

数字经济并非单一产业形态，而是一种以数字技术广泛渗透社会经济各领域的新兴经济形态。其技术基础包括互联网、云计算、大数据、AI、5G 通信技术等新兴技术，现实表现为数字产业化与产业数字化的协同推进。

（二）改革开放背景

从改革开放的历史视角看，中国数字经济的发展具有明显的阶段性特征。改革开放初期，基础通信和信息化刚刚起步，数字经济仍处于萌芽；而进入 21 世纪后，互联网的爆发，推动电子商务和数字服务迅速发展，再加之国家战略引导，数字经济快速发展，并逐步从规模扩张转向质量提升，成为培育新质生产力的重要力量。

三、信电视角下的支撑数字经济的关键技术

（一）5G 通信：数字经济的网络底座

第五代移动通信技术（5G）以其增强型移动宽带（eMBB）、超可靠低时延通信（URLLC）和海量机器类通信（mMTC）三大典型应用场景为代表，构建了数字经济的网络底座。在工业生产、公共服务等场现实场景中，我们需要时刻保持实时、稳定、高速的通信环境，毫无疑问新一代通信技术为此提供了关键支撑。

（二）AI：数据价值转化的核心引擎

如果说 5G 通信解决的是在复杂网络环境下的高可靠、低延时传输问题，那么 AI 则进一步回答了如何通过算法模型将多元数据转化为可决策信息，从而真正嵌入生产过程的问题。

通过机器学习和深度学习等训练模式，AI 能够从海量数据中提取规律，实现预测、决策甚至优化。

在“互联网+”向“AI+”演进的过程中，AI 逐渐从感知智能走向决策智能，其拥有的特征提取、模式识别和预测控制等强大能力，使其成为推动产业升级和系统优化的重要技术力量。

四、数字经济的改革开放实践应用

随着改革进一步深化，数字经济以工业互联网、智慧城市等为基础，推动传统产业结构性升级。从实践效果看，数字技术并非在拘泥于原有生产流程，简单叠加、改进，而是通过重构信息流、价值流和决策机制，改变产业运行的内在逻辑。

（一）制造业

在制造业领域，5G、AI 与工业互联网的融合，产生了以数据驱动为核心的智能制造模式。依托传感器架构和高速通信系统，生产设备能够实现状态感知与互联互通；通过边缘计算与云端协同架构，生产数据可在超低延时下完成分析反馈，从而实现对生产过程的闭环控制。这种模式大大提升了设备利用率和生产稳定性，也能更好地对复杂系统精细化管理。

（二）服务业

在服务业领域，以智慧城市建设为例，其通过整合交通、能源等多元数据，实现跨部门的信息协同与资源优化配置。AI 在其中承担着辅助决策和风险预警功能，进一步推进城市治理从经验驱动转向数据驱动，深刻展现了数字经济在治理体系和治理能力现代化的实践应用。

五、信电在新一轮改革开放中的角色

（一）技术底座与系统支撑角色

数字经济时代，信息工程不再局限于传统通信工程，而是以信号处理、控制、计算为核心，交叉 AI、芯片等新兴领域，以通信网络、信息系统和计算架构为载体，深度嵌入经济社会运行的各个环节，成为支撑数字系统稳定性、可靠性与扩展性的技术底座。

在这一背景下，信电的研究重心逐步转向系统协同设计，如嵌入式系统开发。从技术层面看，嵌入式开发涉及传感器、电路设计、处理器架构以及底层驱动等硬件基础，同时又依赖操作系统搭建、实时任务调度和应用层算法改进等软件能力。在数字经济实践中，嵌入式系统广泛应用于工业互联网节点、智能终端和边缘计算设备之中，承担着数据采集和初步处理功能，同时又能将本地数据融入更大范围的信息系统，实现分布式智能。

（二）与 AI 交叉融合及支撑角色

AI 在新一轮科技革命中并非孤立存在，而是以算法模块的形式与信电控制理论、信号处理和系统工程方法等知识体系形成交叉融合，嵌入工业系统中。二者结合并进，对生产数据进行实时分析与预测，使系统能够实现自适应调节，从而提高复杂系统的运行效率与稳定性。也就是说，AI 的广泛应用离不开稳定的数据采集和传输体系，而信电正是支撑这一体系运行的基础，使 AI 能够在真实经济场景中发挥应有作用。

六、挑战与展望

（一）现实挑战

数字经济虽然前景广阔，但在实践中，数据安全、核心技术自主和高层次人才供给等现实问题依然突出。作为新工科的从业者，笔者认为真正的“投入”完全不止于课堂知识的掌

握，更在于结合社会实践，主动融入国家发展进程。

（二）未来方向

展望未来，随着改革开放进一步推进，信电将与 AI、物联网、新医科等领域进一步融合，在培育新质生产力、推动高质量发展、助推中华民族伟大复兴的时代进程中发挥更加关键的作用。

七、结语

总体来看，数字经济是改革开放进入新时代的重要成果，而信电将成为这一成果的重要技术支撑。从改革开放初期的基础信息建设，到新时代数字经济体系的构建，信电始终贯穿其中。站在时代背景下审视信电专业，其价值不仅局限于技术创新本身，更体现在服务改革开放、推动社会进步的时代使命之中。